



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ciencias
Departamento de Ingeniería
Curso: Ingeniería de software I

Estudiantes: Andres Felipe Franco Sepulveda Daniel Alejandro Ortiz Velosa
David Fernando Benjumea Mora Jesus Esteban Perez Rodriguez

Generar una lista de todos los requerimientos identificados dados por el usuario.

- **Req 1.** El sistema debe permitir que los usuarios se registren, se loguen, y que el acceso a la aplicación sea seguro.
- **Req 2.** El sistema debe distinguir los registros de usuarios en dos roles: *administrador, repartidor.*
- **Req 3.** El sistema debe estar integrado con WhatsApp para unificar la interacción entre *administradores* y los *clientes* a través de mensajería instantánea.
- **Req 4.** El sistema debe notificar automáticamente a los clientes los estados de su pedido, a saber: *Entregado, En Camino, Retrasado, Interrumpido, Cancelado.*
- **Req 5.** El sistema debe permitir al repartidor actualizar el estado del pedido.
- **Req 6.** El sistema debe permitir a los administradores verificar el estado de disponibilidad de los repartidores, a saber: Activo, Inactivo.
- **Req 7.** El sistema debe permitir a los administradores asignar un pedido a un repartidor.
- **Req 8.** En caso de lluvia, el sistema debe recuperar el estado de actividad de los repartidores, y actualizarlos.
- **Req 9.** El sistema debe recuperar estadísticas sobre la entrega de pedidos, a saber: tiempos de entrega (medida desde el momento en el que el administrador asigna un pedido a un repartidor), zonas más problemáticas (medida por el número de pedidos actualizados como "Retrasado" en un determinado área geográfica), repartidores más rápidos (medida en relación al promedio menor entre distancia recorrida y tiempo de entrega de un repartidor).
- **Req 10.** El sistema conocerá los horarios de actividad de administradores.
- **Req 11.** El sistema enviará a los clientes respuestas automáticas cuando ninguno de los administradores se encuentre en horario de actividad, anunciando a los clientes que su pedido será procesado en el siguiente día hábil.
- **Req 12.** El sistema actualizará automáticamente los pedidos en cola, incluyendo aquellos pedidos solicitados fuera de horario.
- **Req 13.** El sistema debe recuperar las novedades del clima en una determinada área geográfica.

Dividir los requerimientos en funcionales o no funcionales.

Funcionales	No Funcionales
-------------	----------------

• RF_1. El sistema debe permitir que los usuarios se registren, se loguen, y que el acceso a la aplicación sea seguro (antiguo Req 1). • RF_2. El sistema debe distinguir los registros de usuarios en dos roles: <i>administrador, repartidor</i> (antiguo Req 2). • RF_3. El sistema debe permitir al repartidor actualizar el estado del pedido (antiguo Req 5). • RF_4. El sistema debe permitir a los administradores verificar el estado de disponibilidad de los repartidores, a saber: Activo, Inactivo (antiguo Req 6). • RF_5. El sistema debe permitir a los administradores asignar un pedido a un repartidor (antiguo Req 7).	• RNF_1. El sistema debe estar integrado con WhatsApp para unificar la interacción entre <i>administradores</i> y los <i>clientes</i> a través de mensajería instantánea (antiguo Req 3). • RNF_2. El sistema debe notificar automáticamente a los clientes los estados de su pedido, a saber: <i>Entregado, En Camino, Retrasado, Interrumpido, Cancelado</i> (antiguo Req 4). • RNF_3. El sistema debe recuperar las novedades del clima en una determinada área geográfica (antiguo Req 13). • RNF_4. En caso de lluvia, el sistema debe recuperar el estado de actividad de los repartidores, y actualizarlos (antiguo Req 8). • RNF_5. El sistema debe recuperar estadísticas sobre la entrega de pedidos, a saber: tiempos de entrega (medida desde el momento en el que el administrador asigna un pedido a un repartidor), zonas más problemáticas (medida por el número de pedidos actualizados como “Retrasado” en un determinado área geográfica), repartidores más rápidos (medida en relación al promedio menor entre distancia recorrida y tiempo de entrega de un repartidor) (antiguo Req 9). • RNF_6. El sistema conocerá los horarios de actividad de administradores (antiguo Req 10). • RNF_7. El sistema actualizará automáticamente los pedidos en cola, incluyendo aquellos pedidos solicitados fuera de horario (antiguo Req 12). • RNF_8. El sistema enviará a los clientes respuestas automáticas
---	--

	cuando ninguno de los administradores se encuentre en horario de actividad, anunciando a los clientes que su pedido será procesado en el siguiente día hábil (antiguo Req 11).
--	--

Organizar por MoSCoW.

MUST	SHOULD
• RF_1. El sistema debe permitir que los usuarios se registren, se loguen, y que el acceso a la aplicación sea seguro. • RF_2. El sistema debe distinguir los registros de usuarios en dos roles: <i>administrador, repartidor</i>. • RF_5. El sistema debe permitir a los administradores asignar un pedido a un repartidor. • RF_3. El sistema debe permitir al repartidor actualizar el estado del pedido. • RF_4. El sistema debe permitir a los administradores verificar el estado de disponibilidad de los repartidores, a saber: Activo, Inactivo. • RNF_2. El sistema debe notificar automáticamente a los clientes los estados de su pedido, a saber: <i>Entregado, En Camino, Retrasado, Interrumpido, Cancelado</i>. • RNF_1. El sistema debe estar integrado con WhatsApp para unificar la interacción entre <i>administradores</i> y los <i>clientes</i> a través de mensajería instantánea.	• RNF_3. El sistema debe recuperar las novedades del clima en una determinada área geográfica. • RNF_4. En caso de lluvia, el sistema debe recuperar el estado de actividad de los repartidores, y actualizarlos.
COULD	WON'T

• RNF_5. El sistema debe recuperar estadísticas sobre la entrega de pedidos, a saber: tiempos de entrega (medida desde el momento en el que el administrador asigna un pedido a un repartidor), zonas más problemáticas (medida por el número de pedidos actualizados como “Retrasado” en un determinado área geográfica), repartidores más rápidos (medida en relación al promedio menor entre distancia recorrida y tiempo de entrega de un repartidor).	• RNF_6. El sistema conocerá los horarios de actividad de administradores. • RNF_7. El sistema actualizará automáticamente los pedidos en cola, incluyendo aquellos pedidos solicitados fuera de horario. • RNF_8. El sistema enviará a los clientes respuestas automáticas cuando ninguno de los administradores se encuentre en horario de actividad, anunciando a los clientes que su pedido será procesado en el siguiente día hábil.
---	--

Realizar una estimación de tiempo/esfuerzo con Fibonacci sobre cada requisito de cuánto se demoraría.

Requisito		Estimación	Argumento
RF_1	El sistema debe permitir que los usuarios se registren, se loguen, y que el acceso a la aplicación sea seguro.	8	Esta tarea es complicada ya que se debe crear la base de datos del programa, además tiene implicaciones de seguridad.
MUST			
RF_2	El sistema debe distinguir los registros de usuarios en dos roles: administrador, repartidor.	5	Es una tarea ligeramente complicada ya que debe diferenciar los distintos roles al momento de iniciar sesión.
MUST			
RF_5	El sistema debe permitir a los administradores asignar un pedido a un repartidor.	3	Ligera ya que para implementar este requerimiento se necesita que previamente esté en funcionamiento otro requerimiento pero por si sola no es muy complicada.
MUST			
RNF_1	El sistema debe estar integrado con WhatsApp para unificar la interacción entre		Esta tarea implica una Integración externa, probable uso de API de

MUST	administradores y los clientes a través de mensajería instantánea.	13	WhatsApp Business, y el establecer una lógica de mensajes que permita crear los pedidos.
RNF_2	El sistema debe notificar automáticamente a los clientes los estados de su pedido, a saber: Entregado, En Camino, Retrasado, Interrumpido, Cancelado.	5	Requiere disparadores automáticos + envío por algún canal (push, WhatsApp, correo).
MUST			
RF_3	El sistema debe permitir al repartidor actualizar el estado del pedido.	3	Simple interfaz + lógica de estados.
MUST			
RF_4	El sistema debe permitir a los administradores verificar el estado de disponibilidad de los repartidores, a saber: Activo, Inactivo.	3	Lectura del estado actual de los <i>repartidores</i> . Requiere diseño de lógica de estado y recuperación del estado (actualizado por los mismos <i>repartidores</i>).
MUST			
RNF_5	El sistema debe recuperar estadísticas sobre la entrega de pedidos, a saber: tiempos de entrega (medida desde el momento en el que el administrador asigna un pedido a un repartidor), zonas más problemáticas (medida por el número de pedidos actualizados como "Retrasado" en un determinado área geográfica), repartidores más rápidos (medida en relación al promedio menor entre distancia recorrida y tiempo de entrega de un repartidor).	8	Es una funcionalidad que puede ayudar a los administradores a ver qué cosas deben mejorar los repartidores a fin de que los usuarios disfruten de un mejor servicio, sin embargo, esta característica no es fundamental para el funcionamiento de la aplicación, simplemente es una característica deseable.
COULD			
RNF_8	El sistema enviará a los clientes respuestas automáticas cuando ninguno de los administradores se encuentre en horario de actividad, anunciando a los clientes que su pedido será procesado en el siguiente día hábil.	3	Aunque esta característica podría mejorar la comunicación con los clientes y la percepción del servicio, esta no representa actualmente una necesidad vital del sistema.
WON'T			

RNF_7	El sistema actualizará automáticamente los pedidos en cola, incluyendo aquellos pedidos solicitados fuera de horario.	5	Si bien esta funcionalidad podría ayudar en la automatización del sistema, la dueña del negocio expresó que hay personas encargadas de asignar los paquetes a los repartidores, por lo cual, esta funcionalidad puede ser añadida en otro ciclo.
WON'T			
RNF_6	El sistema conocerá los horarios de actividad de administradores.	3	Podría ser útil para los superiores de la organización a la hora de juzgar el rendimiento de los administradores. Además, es una función bastante simple de implementar, pero no es esencial para el servicio que presta el software al cliente final.
WON'T			
RNF_3	El sistema debe recuperar las novedades del clima en una determinada área geográfica.	5	De dificultad moderada, ya que requiere integrar información climática con el sistema y representarla de manera concisa y comprensible para los administradores y los repartidores.
SHOULD			
RNF_4	En caso de lluvia, el sistema debe recuperar el estado de actividad de los repartidores, y actualizarlos.	5	Requiere triggers e implica una integración de mayor nivel del sistema que recibe la información del clima y el estado de las entregas que se están realizando en el momento.
SHOULD			